# 主机端口协议转换

## E-Series Systems

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/maintenance-ef600/hpp-overview-supertask-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

主机端口协议转换 . . . . . 1
EF300 或 EF600 主机协议转换的要求 . . . . . 1
更改 EF300 或 EF600 的主机协议 . . . . . 1
完成 EF300 或 EF600 的主机协议转换 . . . . . 7

# 主机端口协议转换

## EF300 或 EF600 主机协议转换的要求

在转换 EF300 或 EF600 阵列的主机协议之前，请查看以下要求。

- 您已为此操作步骤计划停机维护时段。
- 执行转换时，必须停止主机 I/O 操作。在成功完成转换之前，您无法访问存储阵列上的数据。
- 您正在使用带外管理。（您不能使用带内管理来完成此操作步骤。）
- 您已获得进行转换所需的硬件，其中可能包括一组新的 HIC 和 / 或 SFP 。您的 NetApp 销售代表可以帮助您确定所需的硬件，并帮助您订购正确的部件。
- 双协议 SFP 收发器支持 16 Gb 和 8 Gb FC 以及 10 Gb iSCSI 。因此，如果您使用双协议，并且只是在 FC 和 iSCSI 之间切换，或者只在 iSCSI 之间切换，则可能不需要更改 SFP 。
- 某些主机端口协议转换可能需要添加或升级主机接口卡。

## 更改 EF300 或 EF600 的主机协议

按照此操作步骤更改 EF300 或 EF600 阵列中的主机端口协议。此操作步骤仅适用于使用 Infiniband （ IB ）或光纤通道（ FC ）的主机接口卡（ HIC ）。

### 第 1 步：获取功能包密钥

要获取功能包密钥，您需要控制器架中的序列号，功能激活代码以及存储阵列的功能启用标识符。

步骤

1. 找到序列号。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择菜单： Support[ 支持中心 ] 。
   b. 选择 * 支持资源 * 选项卡后，滚动到 * 查看存储阵列顶部属性 * 部分。
   c. 找到 * 机箱序列号 * ，并将此值复制到文本文件。

View top storage array properties

| | |
|---|---|
| Storage array world-wide identifier (ID): | 600A0980006CEF9B00000000574DB18C |
| Chassis serial number: | 1142FG00061 |
| Number of shelves: | 2 |
| Number of drives: | 41 |
| Drive media types: | HDD |
| Number of controllers: | 2 |
| Controller board ID: | 2806 |

2. 找到 * 功能包子型号 ID* 。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 支持 * 。
   b. 选择 * 支持中心 * 图块。
   c. 在支持资源选项卡上，找到并选择 * 存储阵列配置文件 * 链接。
   d. 在文本框中键入 * 功能包子型号 ID* ，然后单击 * 查找 * 。
   e. 找到起始配置的功能包子型号 ID 。

Storage Array Profile

Feature pack submodel ID ×  Find

Results: 1 of 1

```
Feature pack submodel ID:   318


Additional feature information
   Snapshot groups allowed per base volume (see note below):  4
   Volume assignments per host or host cluster:               256

Note: If a volume is a member of a snapshot consistency group, that membership (member volume) counts against both th


FIRMWARE INVENTORY
Storage Array
   Report Date:                              2/13/17 4:56:33 PM UTC
   Storage Array Name:                       LDAPandCLI-Cfg04-Arapaho
   Current SANtricity OS Software Version:   88.40.39.74.001
      Management Software Version:           11.40.0010.0051
      Controller Firmware Version:           88.40.39.74
      Supervisor Software Version:           88.40.39.74
      IOM (ESM) Version:                     81.40.0G00.0006
   Current NVSRAM Version:                   N280X-840834-402
   Staged SANtricity OS Software Version:    None
   Staged NVSRAM Version:                    None
```

3. 使用功能包子型号 ID ，找到起始配置对应的控制器子型号 ID ，并在下表中找到所需结束配置的功能激活代

码。然后，将该功能激活代码复制到文本文件。

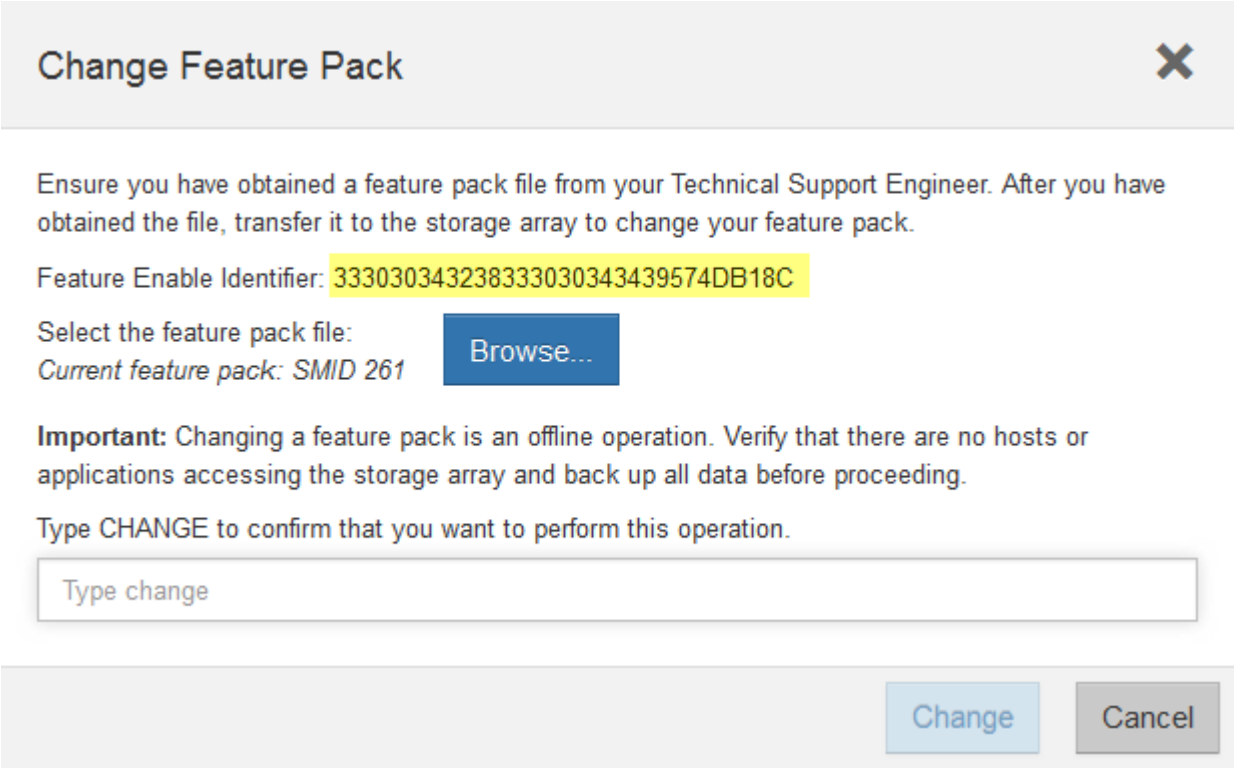
| 正在启动配置 | | 正在结束配置 | | 功能激活代码 |
|---|---|---|---|---|
| 控制器子型号 ID | HIC 端口 | 控制器子型号 ID | HIC 端口 | |
| 443. | NVMe/FC<br>或<br>NVMe/RoCE | 444. | NVMe/IB | DH5-HB4-ZK9QH |
| 448 | FC | 7Hz-EB4-ZHAYW | 491 | iSE/IB |
| 0H1-675-Z5SII | 492 | SRP/IB | NHD-V75-ZB6ZX | 444. |
| NVMe/FC<br>或<br>NVMe/IB | 443. | NVMe/RoCE | YH3-XB4-ZJRIZ | 448 |
| FC | 2HU-BB4-ZFCG5 | 491 | iSE/IB | 2H3-P75-Z6AQG |
| 492 | SRP/IB | 5HG-G75-ZDEZ | 448 | FC |
| 443. | NVMe/FC<br>或<br>NVMe/RoCE | JHX-UB4-ZGTP1 | 444. | NVMe/FC<br>或<br>NVMe/IB |
| LHS-RB4-ZDV29 | 491 | iSE/IB | FH6-975-Z7Q7H | 492 |
| SRP/IB | 0HI-Z75-ZE4L5 | 491 | iSE/IB | 443. |
| NVMe/FC 或 NVMe/RoCE | 总部 M85-ZIJNT | 444. | NVMe/FC 或 NVMe/IB | 4HS-683-ZJZ1U |
| 448 | FC | YHU-P85-ZLHCX | 465 | FC/PTL |
| AHX-985-ZMXMI | 492 | SRP/IB | ZHZ-S85-ZNF4J | 492 |
| SRP/IB | 443. | NVMe/FC 或 NVMe/RoCE | EH3-C85-Z0V93 | 444. |
| NVMe/FC 或 NVMe/IB | BH5-V85-ZQDQJ | 448 | FC | 1H8-F85-ZRT1V |

| 正在启动配置 | | 正在结束配置 | | 功能激活代码 |
|---|---|---|---|---|
| 465 | FC/PTL | 1HA-Y85-ZSB7S | 491 | iSE/IB |
| KHD-I85-ZUSMI | 465 | FC/PTL | 491 | iSER |
| 6H8-S75-Z98FH | 492 | SRP | NHL-J75-ZFL3W | 516. |
| NVMe/RoCE | 517-17 | NVMe/IB | LHF-285-ZV9YZ | 518 |
| FC | IHI-L85-ZXQEP | 519 | iSE/IB | RHK-585-ZY7P5 |
| 520 | FC-PTL | NHN-095-ZZ0XF | 521. | SRP/IB |
| GHP-895-Z25BD | 517-17 | NVMe/IB | 516. | NVMe/RoCE |
| 7HS-R95-Z3M06 | 518 | FC | UH-B95-Z43X2 | 519 |
| FC-PTL | 8HX-U95-Z5K6F | 520 | iSE/IB | UHZ-E95-Z71 左侧 |
| 521. | SRP/IB | SH2-X95-Z8IVS | 518 | FC |
| 516. | NVMe/FC 或<br>NVMe/RoCE | UH5-H95-Z9Z58 | 517-17 | NVMe/FC 或<br>NVMe/IB |
| XH7-195-ZBGJC | 519 | FC-PTL | FHA-K95-ZCXX0 | 520 |
| iSE/IB | JHC-595-ZDE3X | 521. | SRP/IB | 0HF-095-ZFVFN |
| 519 | FC-PTL | 516. | NVMe/FC 或<br>NVMe/RoCE | YHH-895-ZGCXS |
| 517-17 | NVMe/FC 或<br>NVMe/IB | 2H-R95-ZHT83 | 518 | FC |
| 1HM-BA5-ZJALA | 520 | iSE/IB | YHP-UA5-ZKRXA | 521. |
| SRP/IB | MHR-EA5-ZL83V | 520 | iSE/IB | 516. |
| NVMe/FC 或<br>NVMe/RoCE | HHU-XA5-ZNPLT | 517-17 | NVMe/FC 或<br>NVMe/IB | YHW-HA5-Z07QK |
| 518 | FC | WHZ-1A5-ZPN4U | 519 | FC/PTL |

| 正在启动配置 | | 正在结束配置 | | 功能激活代码 |
|---|---|---|---|---|
| 7H2-KA5-ZR5C3 | 521. | SRP | 3H5-4A5-ZSLVx | 521. |
| SRP/IB | 516. | NVMe/FC 或 NVMe/RoCE | 1HS-NA5-ZT31W | 517-17 |
| NVMe/FC 或 NVMe/IB | XHA-7A5-ZVJGC | 518 | FC | KHC-QA5-ZW1P3 |
| 519 | FC/PTL | Che-AA5-ZXH2F | 520 | iSE/IB |

如果未列出您的控制器子型号 ID ，请联系 "NetApp 支持"。

4. 在 System Manager 中，找到功能启用标识符。
   a. 转到菜单：设置 [ 系统 ] 。
   b. 向下滚动到 * 加载项 * 。
   c. 在 * 更改功能包 * 下，找到 * 功能启用标识符 * 。
   d. 将此 32 位数字复制并粘贴到文本文件中。




5. 转至 "NetApp 许可证激活：存储阵列高级功能激活"，并输入获取功能包所需的信息。
   - 机箱序列号
   - 功能激活代码
   - 功能启用标识符注意：高级功能激活网站包含一个链接，可访问 "`高级功能激活说明 " 。` 请勿尝试对此

操作步骤使用这些说明。

6. 选择是通过电子邮件接收功能包的密钥文件，还是直接从站点下载。

## 第 2 步：停止主机 I/O

在转换主机端口的协议之前，请停止主机上的所有 I/O 操作。

在成功完成转换之前，您无法访问存储阵列上的数据。

步骤

1. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：
   - 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
   - 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
   - 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

   停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

   * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则可能会丢失数据。

2. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

   当需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。

3. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。
4. 等待所有操作完成，然后再继续下一步。

## 第 3 步：更改功能包

更改功能包以转换主机端口的主机协议。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器中，选择菜单：设置 [ 系统 ] 。
2. 在 * 加载项 * 下，选择 * 更改功能包 * 。

3. 单击 * 浏览 * ，然后选择要应用的功能包。
4. 在字段中键入 * 更改 * 。
5. 单击 * 更改 * 。

   开始迁移功能包。两个控制器都会自动重新启动两次，以使新功能包生效。重新启动完成后，存储阵列将恢复为响应状态。

6. 确认主机端口具有所需的协议。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 硬件 * 。
   b. 单击 * 显示磁盘架的背面 * 。
   c. 选择控制器 A 或控制器 B 的图形
   d. 从上下文菜单中选择 * 查看设置 * 。
   e. 选择 * 主机接口 * 选项卡。
   f. 单击 * 显示更多设置 * 。

转至 "完成主机协议转换"。

# 完成 EF300 或 EF600 的主机协议转换

## 应用功能包密钥转换协议后，必须将主机配置为使用相应的协议。

有关分步说明，请参见适用于您的系统的指南：

- "Linux 快速配置"
- "VMware 快速配置"
- "Windows 快速配置"

具体设置可能会有所不同。检查 "NetApp 互操作性表" 有关解决方案的具体说明和其他建议设置，请参见。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。